

Projeto Depen

Kauã Werle dos Santos

Parágrafo 1 - Introdução

Objetivo: O projeto tem como objetivo desenvolver a infraestrutura virtualizada de um projeto para a emissão digital de carteirinhas de visitas a presos, modernizando e simplificando o processo burocrático existente. A solução visa reduzir os entraves burocráticos e promover a eficiência na gestão das visitas, beneficiando tanto os visitantes quanto às autoridades prisionais.

Público-alvo: O sistema é destinado a visitantes de presídios que necessitam emitir carteirinhas de visita, além de fiscais e administradores responsáveis pela validação e gestão das solicitações.

Breve visão geral: A aplicação permite que os usuários enviem documentos digitalmente, realizem a validação automática e manual desses documentos, e recebam notificações por e-mail sobre o status da solicitação. O sistema também gera carteirinhas digitais para impressão após a aprovação.

Parágrafo 2 - Desenvolvimento da Aplicação:

Conceitos teóricos:

O projeto foi desenvolvido utilizando metodologias ágeis, como Kanban, para garantir uma gestão flexível e eficiente das tarefas. O front-end foi construído com o framework Angular, que permite a criação de interfaces responsivas e dinâmicas. A escolha do Angular se deve à sua capacidade de criar aplicações web modernas e de alta performance, além de sua integração

facilitada com o back-end desenvolvido em Spring Boot.

Infraestrutura:

Usamos Oracle Virtualbox para a criação das Máquinas virtuais (VMS).

3 Vms. Cada VM tem 3 configurações próprias de rede. Uma rede NAT, uma bridge e outra rede interna.

- VM Frontend: Contém como serviço o nginx e o ssh.
- VM Backend: Contém o ssh e o Java instalado.
- VM Banco: Contém o ssh e o Postgresql instalado.

Parágrafo 3 - Interação com a Empresa Demandante:

Requisitos:

Os requisitos funcionais incluem a autenticação de usuários, envio e validação de documentos, geração de carteirinhas e notificações por e-mail. Os requisitos não funcionais abrangem a usabilidade, segurança (criptografia de dados), conformidade com a LGPD e desempenho (tempo de resposta máximo de 5 segundos). Minha contribuição no front-end atendeu a esses requisitos, garantindo que a interface fosse segura e de fácil utilização.

Requisitos Técnicos

Configurações Comuns a Todos os Servidores

- Instalar e configurar três servidores Linux virtuais:
 - Servidor de Frontend: Configurar um webserver (ex: Nginx ou Apache). Servidor de Backend: Configurar ambiente Java para execução da API. Servidor de Banco de Dados: Instalar um SGDB (MariaDB ou PostgreSQL).
- Segurança SSH:
 - Autenticação exclusiva via chaves RSA. Bloquear acesso SSH para o usuário root.
- Inicialização Automática:
 - Garantir que todos os serviços essenciais iniciem durante o boot do sistema.

Servidor de Backend

- Configurar o serviço da API para:
 - Inicializar automaticamente com o sistema. Executar sob o usuário dedicado backend. Realizar backup do arquivo de configuração do serviço.

Instalar e configurar o SGDB (MariaDB/PostgreSQL). Definir uma senha segura para o usuário root do banco de dados. Restringir conexões remotas: Permitir apenas o endereço IP do servidor de backend. Criar um usuário exclusivo para a aplicação, sem utilizar usuários padrão. Sistema de Backup Automatizado

Requisitos Gerais

- Utilizar o usuário `backup_sys` para executar os backups via SCP.
- Estruturar o diretório `/opt/backup` para armazenar os arquivos dos três servidores.
 - Incluir no backup:
 - Arquivo `/root/.ssh/authorized_keys` (em todos os servidores).
 - Dump compactado do banco de dados.
 - Arquivos estáticos do frontend.
 - Arquivo de inicialização do serviço da API.
 - Agendamento

Frontend e Backend: Backup a cada 3 horas. Banco de Dados: Backup a cada 6 horas. Validação

Entregar ao menos dois backups de cada servidor, comprovando a execução nos horários agendados. Critérios de Aceitação

Todos os servidores devem estar acessíveis apenas via SSH com chaves RSA. Nenhum servidor pode permitir login SSH como root. Os serviços devem iniciar automaticamente após o boot. O backup deve ser executado conforme o agendamento e armazenado em `/opt/backup`. O banco de dados deve estar acessível apenas pelo servidor de backend. Notas Adicionais

Documentar todos os passos de configuração e fornecer evidências de funcionamento (logs, capturas de tela etc.). Garantir que os backups sejam recuperáveis em um ambiente de teste.

Parágrafo 4 - Conclusão:

Resumo:

O projeto foi desenvolvido com sucesso, atendendo aos requisitos passados. Minha contribuição foi nas 3 VMS. Configurei as chaves ssh rsa. Configurei o serviço de backend para inicialização automática. Configurei o backup do banco de dados. Configurei o site na VM do frontend. E configurei todas as redes.